

1. Introduction

Dans le cadre du deuxième projet d'ingénierie, l'objectif était de concevoir et réaliser un robot cartésien à trois axes capable de dessiner automatiquement sur une surface plane. Le projet combine plusieurs domaines : la mécanique pour la structure et les transmissions, l'électronique pour la commande des actionneurs, l'automatique pour le pilotage des mouvements et l'informatique pour le firmware et l'interface graphique.

La machine réalisée est un traceur cartésien. Les axes X et Y assurent le déplacement de l'effecteur dans le plan de dessin, tandis que l'axe Z permet de lever ou d'abaisser le stylet. Le système est piloté par une carte Arduino Mega, associée à des drivers TB6560 et à des moteurs pas à pas NEMA 17. L'ensemble permet d'exécuter des trajectoires générées par logiciel afin de produire des formes, textes ou dessins simples.

2. Cahier des charges

Le cahier des charges du projet définit les exigences principales que la machine doit respecter. Pour cette version synthétique, seules les contraintes essentielles de performance et d'encombrement sont retenues.

Exigence	Description	Valeur cible
Course XY	Déplacement utile de l'effecteur dans le plan de dessin	400 mm
Course Z	Déplacement hors plan pour lever ou abaisser le stylet	100 mm
Vitesse maximale	Vitesse de déplacement dans le plan	80 mm/s
Précision	Erreur linéaire maximale sur les axes	0,2 mm
Encombrement	Dimensions maximales de la machine ($L \times l \times H$)	75 x 75 x 45 cm

TABLE 1 – Exigences principales du robot cartésien.

3. Architecture générale

L'architecture générale repose sur un système cartésien à trois degrés de liberté. Le déplacement dans le plan est obtenu par une cinématique de type CoreXY : deux moteurs fixes entraînent un jeu de courroies et de poulies, ce qui permet de combiner les rotations des moteurs pour produire les translations selon X et Y . Cette solution réduit la masse mobile, car les moteurs restent solidaires du bâti.

L'axe Z est réalisé par un système pignon-crémaillère. La rotation du moteur pas à pas est transformée directement en translation verticale de l'ensemble porte-stylet. Cette solution a été retenue pour sa simplicité, sa robustesse et sa capacité à maintenir une bonne précision de positionnement.

Le fonctionnement global peut être résumé ainsi : l'utilisateur prépare ou envoie une commande depuis l'interface, l'Arduino Mega interprète cette commande, puis génère les signaux STEP et DIR vers les drivers TB6560. Les drivers alimentent les moteurs pas à pas, qui entraînent les courroies pour les axes X et Y et le pignon-crémaillère pour l'axe Z . Les fins de course permettent de réaliser le homing et de sécuriser les limites de déplacement. L'alimentation principale fournit l'énergie aux drivers, tandis qu'une batterie de secours et des relais assurent le maintien de l'axe Z en cas de coupure.

4. Étude mécanique

4.1 Principe CoreXY

La cinématique CoreXY permet de commander les deux axes du plan avec deux moteurs couplés par courroies. Les déplacements X et Y dépendent donc simultanément des rotations des moteurs 1 et 2. En notant R le rayon de la poulie et $\Delta\theta_1$, $\Delta\theta_2$ les variations angulaires des deux moteurs, les relations finales sont :

$$\Delta x = \frac{R}{2} (\Delta\theta_1 + \Delta\theta_2) \quad \Delta y = \frac{R}{2} (\Delta\theta_1 - \Delta\theta_2) \quad (1)$$

Les relations inverses utilisées pour la commande sont :

$$\Delta\theta_1 = \frac{\Delta x + \Delta y}{R} \quad \Delta\theta_2 = \frac{\Delta x - \Delta y}{R} \quad (2)$$

Ces équations montrent que le mouvement selon un axe n'est pas produit par un seul moteur, mais par la combinaison des deux. Le modèle logiciel doit donc convertir chaque consigne (X, Y) en nombres de pas moteurs synchronisés.

4.2 Dimensionnement des moteurs

Le dimensionnement des moteurs XY conduit à un couple requis faible devant le couple disponible d'un moteur pas à pas NEMA 17. Pour le cas étudié, le couple moteur obtenu est :

$$C_1 = \frac{R\ddot{x}}{2} (m_y + 2m_x) \approx 8,8 \text{ mN.m} \quad (3)$$

Pour l'axe Z, le pignon de module $m = 2,5 \text{ mm}$ et de 18 dents possède un rayon primitif :

$$R_p = \frac{mZ}{2} = 22,5 \text{ mm} \quad (4)$$

La relation entre la rotation du pignon et la translation verticale est :

$$\Delta z = R_p \Delta\theta_z \quad (5)$$

L'axe Z doit vaincre le poids de l'ensemble mobile et son inertie. Avec une masse mobile d'environ $0,7 \text{ kg}$ et une accélération de $0,1 \text{ m/s}^2$, l'effort total est d'environ $6,94 \text{ N}$. En tenant compte d'un rendement $\eta \approx 0,9$, le couple requis devient :

$$C_z = \frac{FR_p}{\eta} = \frac{6,94 \times 0,0225}{0,9} \approx 173 \text{ mN.m} \quad (6)$$

Un moteur NEMA 17 standard délivre typiquement entre 300 et 550 mN.m . Le choix du NEMA 17 est donc validé pour les axes X , Y et Z , avec une marge de sécurité suffisante. Pour l'axe vertical, le couple est principalement imposé par le poids ; c'est pourquoi un système de maintien par batterie et relais a été ajouté afin d'éviter la chute du stylet en cas de coupure d'alimentation.

5. Partie électronique

La partie électronique assure la conversion des commandes logicielles en mouvements physiques. Elle regroupe les composants de traitement, de puissance, d'actionnement et de sécurité.

Composant	Rôle dans le système
Arduino Mega	Unité centrale de commande ; génère les signaux STEP/DIR, lit les fins de course et gère la communication série.
Drivers TB6560	Adaptent les signaux logiques de l'Arduino en courants de puissance pour les moteurs pas à pas.
Alimentation 12 V	Fournit l'énergie principale aux drivers et aux moteurs.
Moteurs NEMA 17	Convertissent les impulsions électriques en rotations contrôlées pour les axes X , Y et Z .
Fins de course	Détection des limites mécaniques et servent de références pendant le homing.
Batterie 11,1 V	Assure une énergie de secours pour maintenir l'axe Z en cas de coupure.
Relais	Basculent l'alimentation de l'axe Z entre le secteur et la batterie de secours.

TABLE 2 – Principaux composants électroniques et fonctions associées.

6. Partie informatique

Le firmware Arduino pilote l'ensemble de la machine sans intégrer de code détaillé dans cette synthèse. Son rôle est de recevoir des commandes, de les interpréter, puis d'exécuter les mouvements tout en surveillant les limites et les situations d'urgence.

Le programme fonctionne selon le cycle suivant :

1. réception d'une commande série à 115200 bauds ;
2. nettoyage et interprétation de la commande ;
3. homing global si la commande est `c`, `CAL` ou `HOME` ;
4. déplacement absolu si la commande contient des coordonnées `X`, `Y` ou `Z` ;
5. réglage de la vitesse `XY` avec une commande de type `Snnn` ;
6. arrêt immédiat avec `M112`, `STOP` ou `E`.

La commande des axes X et Y utilise le modèle CoreXY adapté à notre système réel :

$$steps_1 = (-\Delta x - \Delta y) P_{XY} \quad steps_2 = (-\Delta x + \Delta y) P_{XY} \quad (7)$$

avec P_{XY} le nombre de pas par millimètre. Le microstepping $\times 16$ porte la résolution XY à environ 79,95 pas/mm, ce qui améliore fortement la finesse de positionnement par rapport à l'ancien firmware. L'axe Z est commandé indépendamment à partir du module du pignon, du nombre de dents et du microstepping.

Les principales caractéristiques du logiciel sont :

- microstepping $\times 16$ pour une meilleure résolution ;
- correction du modèle CoreXY et des sens moteurs ;
- activation globale des moteurs pour simplifier l'arrêt d'urgence ;
- surveillance des fins de course pendant les mouvements et le homing ;
- limitation logicielle des positions avant tout déplacement ;
- séquence de homing $Z \rightarrow X \rightarrow Y$ avec recul exprimé en millimètres.

Une interface graphique moderne, adaptée à ce type de machines (CNC, imprimante 3D) complète le firmware en permettant la connexion au robot, le déplacement manuel, la calibration, la préparation de dessins, l'import de fichiers et l'envoi des trajectoires à la machine.

7. Fabrication et résultats

Les pièces du robot ont été réalisées par impression 3D, usinage CNC et tournage avant l'assemblage final. La conception sous SolidWorks a permis de vérifier les formes, les entraxes et les assemblages avant fabrication. Les essais ont validé le fonctionnement général : calibration, déplacement des axes, pilotage du stylet et génération de dessins tels que les logos UM6P et EMINES-UM6P.

Les principales difficultés rencontrées concernaient la tension de la courroie, la fragilité de certaines pièces en PVC, la rupture du capot de maintien du stylet, le choix de la raideur du ressort et la résistance du pignon imprimé. Les corrections apportées ont consisté à réaligner les supports, renforcer certaines pièces, adapter la visserie, ajuster la tension de courroie et modifier le système de rappel du stylet.

La précision visée par le cahier des charges est de 0,2 mm. La résolution de commande obtenue avec le microstepping $\times 16$ est d'environ 79,95 pas/mm, soit un pas théorique proche de 0,0125 mm en XY .

8. Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de réaliser un robot cartésien de dessin fonctionnel, intégrant une cinématique CoreXY pour le plan et un axe Z par pignon-crémaillère. Les objectifs principaux ont été atteints : la machine peut être calibrée, commandée par logiciel, déplacer son effecteur et produire des dessins sur une surface plane.

Le projet a mobilisé des compétences complémentaires en mécanique, électronique, automatique, fabrication et développement logiciel. Il a aussi mis en évidence l'importance des essais expérimentaux, car plusieurs choix ont dû être ajustés après assemblage. Les perspectives d'amélioration concernent l'augmentation de la rigidité, l'ajout d'un système de tension réglable de courroie, l'amélioration de la mesure de précision et l'optimisation de l'interface pour envoyer des trajectoires plus complexes.

Annexe : Quelques réalisations de la machine à dessiner

8.1 Images originales



FIGURE 1 – Logo de l'UM6P



FIGURE 2 – Logo de l'EMINES

8.2 Images obtenues après dessin (remplissage de 75 %)

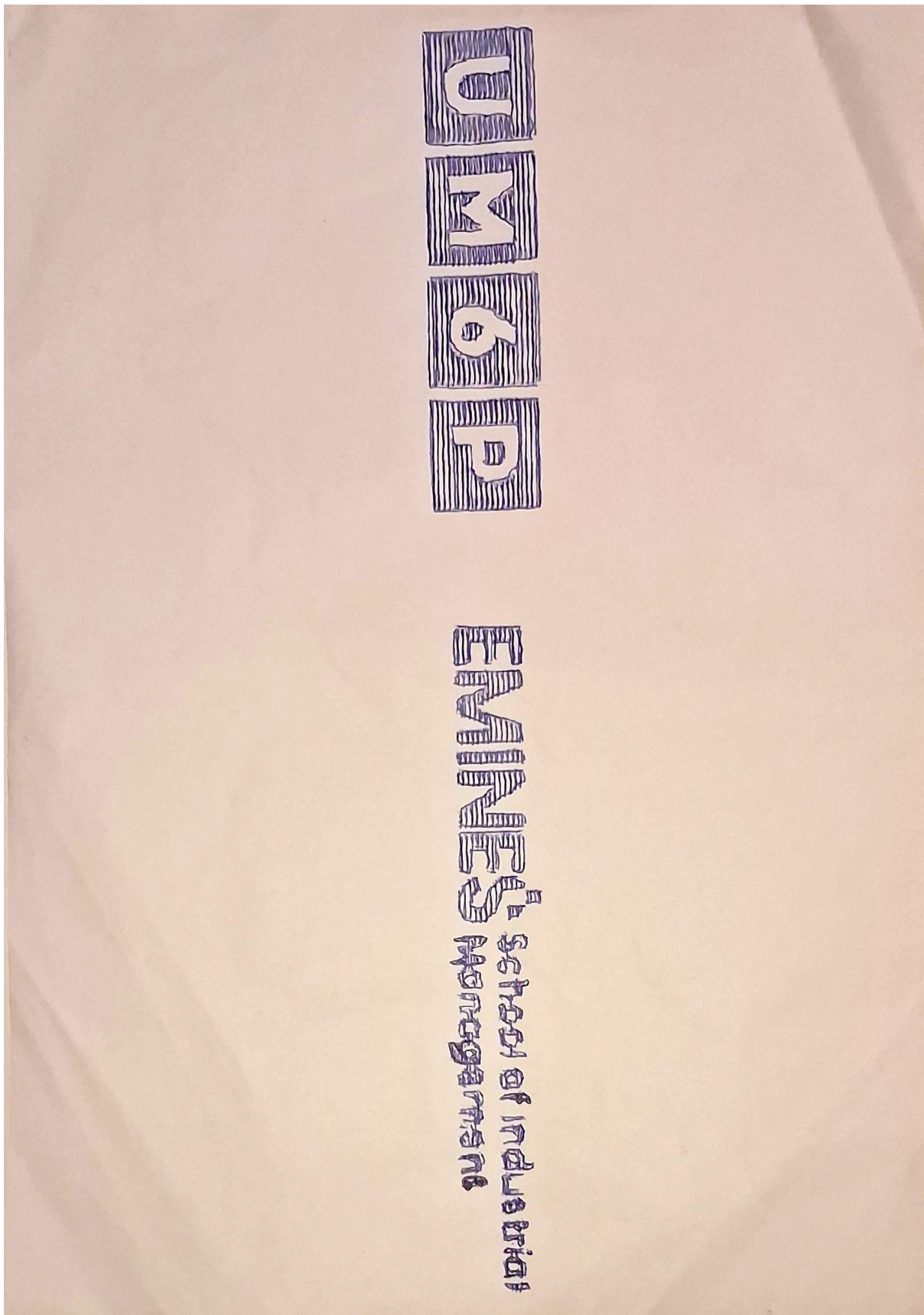


FIGURE 3 – Logo de l'EMINES

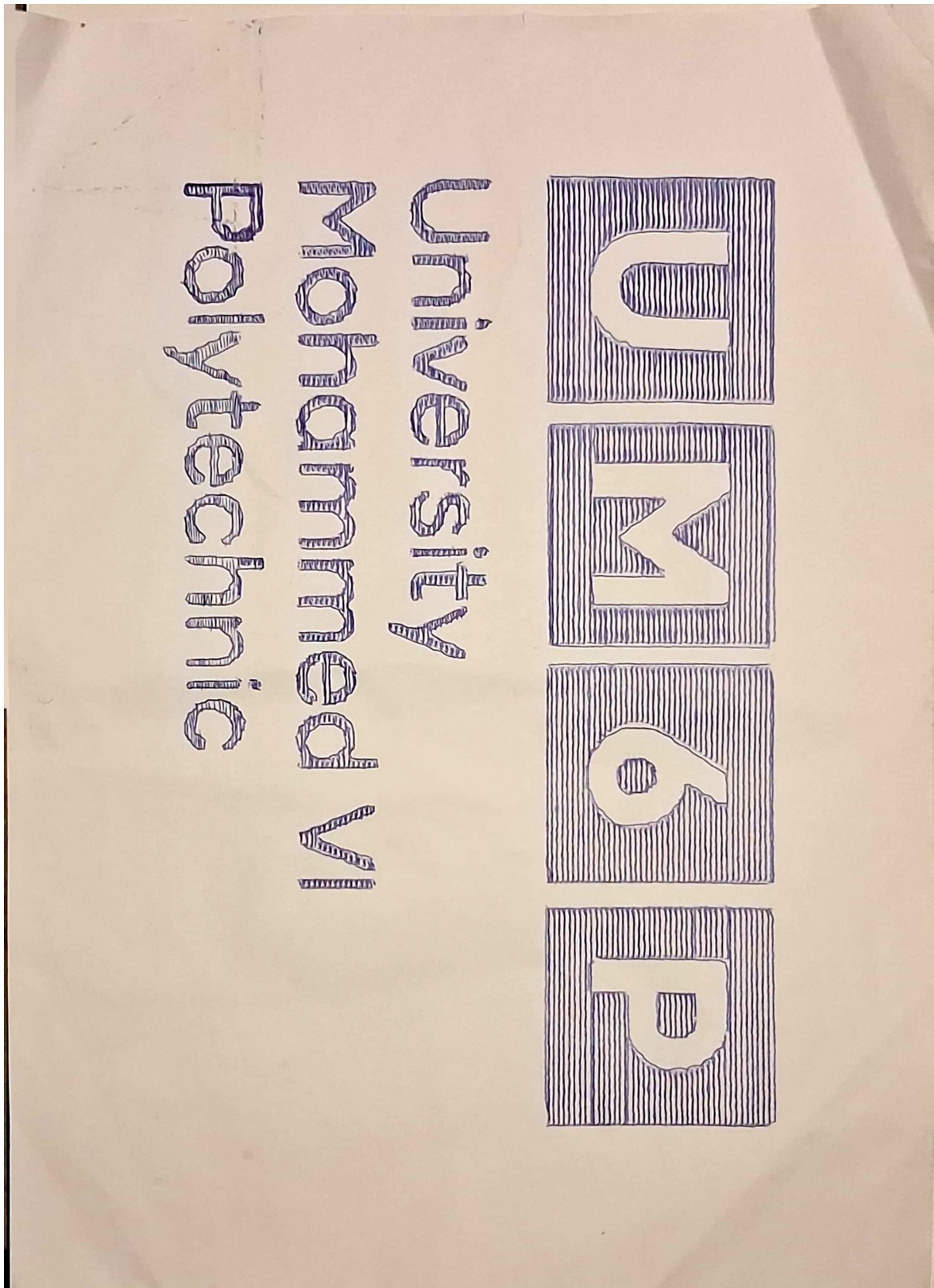


FIGURE 4 – Logo de l'UM6P